

Раздел 6. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ



Согласно статистическим данным Министерства национальной экономики, численность населения Казахстана на начало 2016 года составляла 17669896 человек, а на начало 2017 года – 17918214 человек. По мере изучения раздела, вы узнаете, как с помощью показательной и логарифмической функций можно определить время, за которое численность населения нашей страны превысит 20 миллионов человек.

Вы уже изучили многие функции и их применение к решению различных задач. Теперь вы приступаете к изучению показательной и логарифмической функций, которые используются в науке и окружающей нас действительности. Спектр их применения очень широк: медицина, естественные науки. Математические модели многих природных явлений и процессов описываются с помощью этих функций, их производных и интегралов. Знание показательной и логарифмической функций поможет вам в будущем в анализе и исследовании различных процессов.

Содержание раздела

- 6.1. Показательная функция, ее свойства и график.
- 6.2. Логарифм и его свойства.
- 6.3. Логарифмическая функция, ее свойства и график.
- 6.4. Производная показательной функции и интеграл от нее.
- 6.5. Производная логарифмической функции.

6.1. Показательная функция, ее свойства и график

Изучив пункт, вы:

- узнаете определение показательной функции и научитесь строить ее график;

- познакомьтесь с числом e , узнаете о свойствах показательной функции с основанием, равным e , и научитесь применять ее при решении практических задач;
- узнаете, как применять свойства показательной функции при решении задач.

6.1.1. Определение показательной функции

Иногда нам приходится иметь дело с числами, умноженными на себя несколько раз. Для таких выражений мы используем понятие степени. Например, $5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3$. Это понятие применяется в инженерной отрасли, физике, биологии и информатике. В задачах показатель степени может увеличиваться или уменьшаться с течением времени. В качестве примеров таких явлений можно назвать экспоненциальный рост или спад.

По легенде шахматы создал изобретатель по имени Сета. Древнему индийскому царю настолько понравилась игра в шахматы, что он решил наградить Сету за это изобретение. Царь приказал привести изобретателя во дворец и, спросив его о награде, пообещал выполнить любое желание Сеты. За первую из 64 клеток шахматной доски Сета попросил 1 зерно, за вторую – 2 зерна, за третью – 4 зерна, за четвертую – 8 зерен и т.д., другими словами за каждую клетку шахматной доски он попросил в два раза



больше зерна, чем за предыдущую. Царя сначала удивило «ничтожное» желание Сеты, и все же он приказал выполнить его. Но позже, когда царь понял, что всей его казны недостаточно для исполнения желания изобретателя, он пожалел о своем обещании.

Ответьте на следующие вопросы.

1. Имеется ли функция, описывающая число зерен на каждой клетке шахматной доски?
2. Сколько зерен будет на 40-й клетке?
3. С помощью прогрессии найдите количество зерен, которое царь должен был выдать в качестве награды.

При изучении степенной функции мы рассмотрели определение степени с положительным основанием и любым действительным показателем. Например, имеют смысл числа $2^{-\frac{1}{3}}$, $2^{-\sqrt{2}}$, 2^0 , $2^{-\frac{1}{4}}$, $2^{\sqrt{3}}$

и т.д. Таким образом, считая показатель степени x переменной величиной $x \in (-\infty; +\infty)$, мы получаем функцию $y = 2^x$. Ее называют **показательной функцией** с основанием 2.

Определение. Если $a > 0$, $a \neq 1$, то функция $y = a^x$ называется **показательной функцией** с основанием a . Здесь $x \in (-\infty; +\infty)$.

Например, показательными являются функции $y = 3^x$, $y = 10^x$, $y = 0,2^x$, $y = \frac{1}{2^x}$, $y = \sqrt{2^x}$. Условия $a > 0$, $a \neq 1$ в определении пока-

зательной функции очень важны. Во-первых, из того, что степень с действительным показателем определена только для степеней с положительным основанием, вытекает необходимость выполнения условия $a > 0$. Во-вторых, если взять $a = 1$, то при всех значениях $x \in (-\infty; +\infty)$ функция принимает одно и то же значение $y = a^x = 1^x = 1$ и не зависит от x .

6.1.2. Свойства показательной функции

Итак, будем считать, что показательная функция $y = a^x$ определена при $a > 0$ и $a \neq 1$. Показательная функция обладает следующими свойствами.

1°. Область определения показательной функции такова:

$(-\infty; +\infty)$.

2°. Область значений показательной функции такова: $(0; +\infty)$, т.е. для всех $x \in (-\infty; +\infty)$ выполняется неравенство $a^x > 0$.

3°. 1) Если $a > 1$ и $x > 0$, то $a^x > 1$;

2) если $a > 1$ и $x < 0$, то $a^x < 1$;

3) если $a < 1$ и $x > 0$, то $a^x < 1$;

4) если $a < 1$ и $x < 0$, то $a^x > 1$;

5) если $a > 0$ и $x = 0$, то $a^0 = 1$.

4°. Если $a > 1$, то показательная функция $y = a^x$ является возрастающей, т.е. для любых действительных чисел x_1 и x_2 , удовлетворяющих неравенству $x_1 < x_2$, выполняется неравенство $a^{x_1} < a^{x_2}$.

5°. Если $0 < a < 1$, то показательная функция $y = a^x$ является убывающей, т.е. для любых действительных чисел x_1 и x_2 , удовлетворяющих неравенству $x_1 < x_2$, выполняется неравенство $a^{x_1} > a^{x_2}$.

▲ 1°. Доказательство этого свойства вытекает из определения.

2°. Мы знаем, что степень с положительным основанием и рациональным показателем является положительным числом, т.е. если

число x – рациональное, то имеет место неравенство $a^x > 0$. Тогда неравенство $a^x > 0$ выполняется и для любого иррационального числа x .

3°. 1) Если $a > 1$ и $x > 0$, то согласно свойству степени с действительным показателем $a^x > 1^x = 1$. 2) Если $a > 1$ и $x < 0$, то $a^x < 1^x = 1$. Пункты 3) и 4) доказываются аналогично. Доказательство пункта 5) следует из определения степени с показателем, равным 0.

4°. Пусть $a > 1$ и $x_1 < x_2$. Тогда $a^{x_2} - a^{x_1} = a^{x_1}(a^{x_2-x_1} - 1) > 0$, т.к. из $x_2 - x_1 > 0$ следует $a^{x_2-x_1} - 1 > 0$. Следовательно, $a^{x_2} > a^{x_1}$.

5°. Пусть $0 < a < 1$ и $x_1 < x_2$. Тогда $a^{x_2} - a^{x_1} = a^{x_1}(a^{x_2-x_1} - 1)$, т.к. $a^{x_1} > 0$, а из $x_2 - x_1 > 0$ и $0 < a < 1$ следует $a^{x_2-x_1} < 1$.

Свойства полностью доказаны. ■

6.1.3. График показательной функции

Начнем с построения графиков функций $y = 2^x$ и $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ с помощью таблицы их значений.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2^x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$\left(\frac{1}{2}\right)^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

Отметив найденные точки на координатной плоскости, соединим их линией. Получим графики функций $y = 2^x$ (рис. 6.1) и

$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (рис. 6.2).

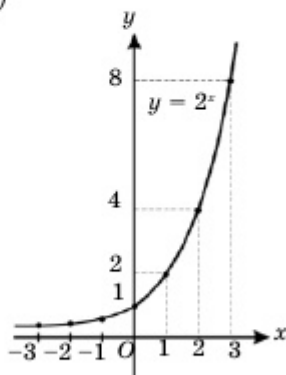


Рис. 6.1

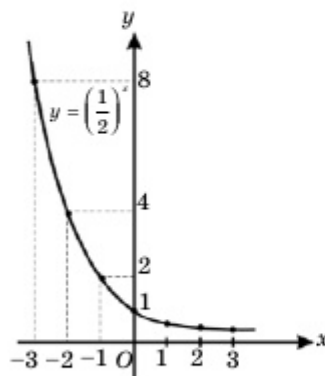


Рис. 6.2

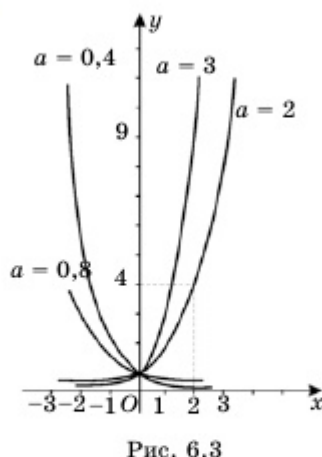


Рис. 6.3

Пусть $1 < a < b$. Согласно свойству степени, если $x > 0$, то выполняется неравенство $a^x < b^x$, а если $x < 0$, то выполняется неравенство $a^x > b^x$.

Пусть теперь $0 < a < b < 1$. Если $x > 0$, то выполняется неравенство $a^x < b^x$, если $x < 0$, то имеет место неравенство $a^x > b^x$. Следовательно, чем больше единицы основание a , тем «быстрее растет» показательная функция $y = a^x$, чем меньше единицы основание a , тем «быстрее убывает» показательная функция $y = a^x$. Например, на рисунке 6.3 изображены графики показательных функций с основаниями $a = 0,8$, $a = 0,4$, $a = 3$, $a = 2$.

6.1.4. Число e . Показательная функция с основанием e

В науке, технике, а также при решении задач в повседневной жизни часто встречается показательная функция, основание которой равно числу $e \approx 2,7183$. Число e занимает особое место в математике. Как и число π оно является иррациональным. Нам известно, что значение числа π выражает отношение длины окружности к ее диаметру. Число e тоже имеет свой математический смысл. Чтобы выяснить его, рассмотрим следующий пример.



Практическая работа

Сумма, начисленная по депозиту с непрерывным сложным процентом, вычисляется по следующей формуле: $u_n = u_0(1 + i)^n$, где u_n — конечная сумма, u_0 — первоначальная сумма вклада, i — процентный прирост за ограниченный промежуток времени, а n — количество периодов начисления процентов на счет вкладчика. Рассчитаем конечную сумму за большой период времени.



Сначала решите следующую задачу.

На депозит внесена сумма 100000 тг с годовой процентной ставкой 10%. С помощью калькулятора посчитайте сумму, которая будет на счете вкладчика через год, если начисления производятся:

- 1) 1 раз в год ($n = 1$, $i = 10\% = 0,1$); 2) ежеквартально ($n = 4$, $i = \frac{10\%}{4} = 0,025$); 3) каждый месяц; 4) каждый день; 5) каждую секунду; 6) каждую миллисекунду.

Прокомментируйте полученные результаты.

Если i – годовая процентная ставка, t – количество лет, N – количество начислений процентов в год, то $i = \frac{t}{N}$ и $n = Nt$. Следовательно, формула для вычисления наращенной суммы имеет вид:

$$u_n = u_0 \left(1 + \frac{t}{N}\right)^{Nt}.$$

Если ввести обозначение $a = \frac{N}{t}$, то последняя формула запишется в виде $u_n = u_0 \left(1 + \frac{1}{a}\right)^a$. Заполните с помощью калькулятора таблицу 6.1. Убедитесь, что при увеличении a получим

a	$\left(1 + \frac{1}{a}\right)^a$
10	
100	
1000	
10000	
100000	
...	

Таблица 6.1

$$\left(1 + \frac{1}{a}\right)^a \approx 2,71828182 \dots$$

Значение предела $\lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a}\right)^a$ называют числом e :
 $e \approx 2,71$.

Таким образом, конечная сумма депозита с непрерывным сложным процентом может быть рассчитана по формуле $u_n = u_0 e^{rt}$, где u_0 – первоначальная сумма вклада, r – годовая процентная ставка, t – количество лет.

С помощью полученной формулы вычислите конечную сумму, если 10000 тг были внесены на депозит с годовой процентной ставкой 10% на 4 года.

Ряд вида

$$f(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2 \cdot 3}x^3 + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4}x^4 + \dots$$

имеет бесконечное количество членов. Доказано, что сумма этого ряда может быть выражена с помощью показательной функции с основанием e :

$$f(x) = e^x.$$

Проверьте это утверждение на примере, вычислив сумму пяти первых членов этого ряда при $x = 1$ и сравнив найденное значение с $f(1)$.

Практическое применение показательной функции.

1) При благоприятных условиях (отсутствие врагов, достаточное количество пищи) размножение живых организмов происходит по закону показательной функции. Например, одна комнатная муха за лето может произвести $8 \cdot 10^{14}$ особей потомства. Их вес составил бы несколько миллионов тонн. Но так как, кроме мух имеются и другие животные и растения, препятствующие их размножению, количество мух не достигает вышеуказанных значений.



Рост количества различных бактерий и микроорганизмов подчиняется следующему закону: $N = N_0 e^{kt}$, где N_0 – начальное количество бактерий и микроорганизмов, k – постоянный коэффициент, t – время.

2) Радиоактивное вещество распадается по закону $m = m_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$.

Здесь m – масса вещества в момент времени t , m_0 – начальная масса вещества ($t=0$), а T – период полураспада. С помощью этого закона ученые вычислили возраст Земли.

3) Рост населения за небольшой промежуток времени описывается формулой $N = N_0 e^{kt}$. Здесь N_0 – начальное количество населения ($t = 0$), N – количество населения в момент времени t , k – постоянная величина.



4) В прикладной математике встречаются самые разнообразные задачи. Одна из них – задача о расчете массы топлива M , необходимого для достижения ракетой скорости v . Эта масса зависит от массы самой ракеты m и скорости истечения продуктов сгорания топлива из ракетного двигателя v_0 . Если не учитывать силу земного притяжения, необходимая масса топлива вычисляется по формуле $M = m(e^{v/v_0} - 1)$ (формула К.Э. Циолковского). Например, для того, чтобы ракета весом 1,5 т достигла скорости 8000 м/с при скорости истечения газов 2000 м/с, необходимо около 80 т топлива.



5) Если выключить чайник с кипящей водой, то сначала она быстро остывает, но по истечении некоторого времени скорость охлаждения воды уменьшается. Изменение температуры воды выражается формулой

$$T = (T_1 - T_0)e^{-kt} + T_1.$$